GUÍA DE APRENDIZAJE

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y DATOS MASIVOS

CURSO ACADÉMICO	CÓDIGO	CURSO	CRÉDITOS	CARÁCTER	SEMESTRE
2026-27	613000136	1	3 ECTS	OBLIGATORIA	PRIMER SEMESTRE

IDIOMA
ESPAÑOL

CENTRO RESPONSABLE
E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
SISTEMAS INFORMÁTICOS

COORDINADOR/A
DAVID CAMACHO FERNANDEZ - david.camacho@upm.es

REQUISITOS OBLIGATORIOS

ASIGNATURAS REQUERIDAS

—

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

ASIGNATURAS RECOMENDADAS

—

OTRAS RECOMENDACIONES

—

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 1/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

RESULTADOS

RD-1393/2007

Competencias

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG3 Capacidad para reunir e interpretar datos masivos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole científico, social o ético en el ámbito del aprendizaje automático y los datos masivos

CG2 Participar en la aplicación de mecanismos de descripción, cuantificación, análisis, interpretación y evaluación de resultados experimentales del ámbito de los datos masivos y el aprendizaje automático

CG4 Capacidad de aplicar iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo dentro del ámbito del aprendizaje automático y datos masivos

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG5 Participar en la transmisión de la información generada, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita para un público tanto especializado como no especializado

CG1 Capacidad para aplicar el método científico y saber organizar y planificar experimentos con rigor metodológico en el ámbito del aprendizaje automático y los datos masivos

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE01 Emplear resultados de aprendizaje automático, adaptados al tratamiento de datos masivos, como fundamento para métodos avanzados de predicción y clasificación.

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 2/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

S01	El alumno elabora artículos e informes científicos que demuestran una o varias hipótesis mediante los resultados obtenidos a partir de experimentos
S01	El alumno elabora artículos e informes científicos que demuestran una o varias hipótesis mediante los resultados obtenidos a partir de experimentos
CT5	Trabajo en contextos internacionales
CT2	Organización y planificación
CT3	Gestión de la información
CT4	Liderazgo de equipos
CT1	Creatividad

Resultados de aprendizaje

RA50	Buscar bibliografía científica, herramientas software y recursos para validación de resultados
RA52	· Conocer y aplicar la metodología científica en ciencia e ingeniería
RA51	· Abordar y plantear un tema de investigación de interés
RA53	· Abordar y planificar un trabajo de investigación
RA55	· Realizar una presentación oral.
RA54	· Redactar un trabajo científico

DESCRIPCIÓN

La metodología y las técnicas de investigación son fundamentales en el ámbito científico. El método y la investigación científica van de la mano, ya que el método proporciona un enfoque estructurado para llevar a cabo investigaciones rigurosas. A su vez, la búsqueda de información científica es esencial para obtener los datos necesarios y fundamentar nuestras investigaciones, por otro lado, la redacción y presentación de trabajos científicos juegan un papel vital al comunicar nuestros hallazgos de manera clara y concisa, permitiendo su difusión y contribuyendo al avance del conocimiento en la comunidad científica. Además, el diseño y la organización de un proyecto de investigación son etapas cruciales para garantizar la coherencia y eficacia de nuestro estudio. En resumen, dominar la metodología y las técnicas de investigación nos brinda las herramientas necesarias para realizar investigaciones de calidad y contribuir al progreso científico.

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 3/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Esta asignatura proporcionará conocimientos básicos en los anteriores aspectos, divididos en dos grandes bloques: **Bloque I (Investigación)** de carácter eminentemente científico y que proporcionará a los alumnos los aspectos claves de cualquier trabajo de investigación, y un **Bloque II (Proyectos)** orientado a entender cómo se diseña y desarrollan los conceptos fundamentales de un proyecto de I+D+i.

TEMARIO

1. Bloque I (INVESTIGACIÓN)

- 1.1. El conocimiento y la investigación
- 1.2. Impacto y diseminación de la ciencia
- 1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos
- 1.4. Malas prácticas en investigación
- 1.5. La Tesis Doctoral y la Carrera investigadora

2. Bloque II (PROYECTOS)

- 2.1. Concepción y diseño de un proyecto de investigación. Elementos clave
- 2.2. Desarrollo de un tema de investigación
- 2.3. Formación de un consorcio, el equipo de investigadores
- 2.4. Proyectos competitivos vs. no competitivos
- 2.5. Transferencia del conocimiento
- 2.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)

ACTIVIDADES

Actividad evaluable Actividad formativa

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 4/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Bloque I: 1.1. El conocimiento y la investigación

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Aula (en horario)	Normal

TEMAS: T1

METODOLOGÍA: Lección Magistral

Bloque I: 1.2. Impacto y diseminación de la ciencia

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Aula (en horario)	Normal

TEMAS: T1

METODOLOGÍA: Lección Magistral

Bloque I: 1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Aula (en horario)	Normal

METODOLOGÍA: Lección Magistral

Bloque I: 1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Laboratorio	Reducido

TEMAS: T1

METODOLOGÍA: Prácticas de Laboratorio

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 5/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Bloque I: 1.4. Malas prácticas en investigación

SEMANAS: 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Aula (en horario)	Normal

TEMAS
T1

METODOLOGÍA
Lección Magistral

Bloque I: La Tesis Doctoral y la Carrera investigadora

SEMANAS: 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Laboratorio	Reducido

TEMAS
T1

METODOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio

Bloque II: 3.1. Concepción y diseño de un proyecto de investigación. Elementos clave

SEMANAS: 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Aula (en horario)	Normal

TEMAS
T2

METODOLOGÍA
Lección Magistral

Bloque II: 3.2. Desarrollo de un tema de investigación

SEMANAS: 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Laboratorio	Reducido

METODOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 6/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

3.5. Transferencia del conocimiento3.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)

SEMANAS: 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Laboratorio	Reducido

TEMAS: T2

METODOLOGÍA: Prácticas de Laboratorio

Bloque II: 3.5. Transferencia del conocimiento

SEMANAS: 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Laboratorio	Reducido

TEMAS: T2

METODOLOGÍA: Prácticas de Laboratorio

Bloque II: 3.4. Proyectos competitivos vs. no competitivos

SEMANAS: 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Aula (en horario)	Normal

TEMAS: T2

METODOLOGÍA: Lección Magistral

Bloque II: 3.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)

SEMANAS: 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	01h 30m	Laboratorio	Reducido

TEMAS: T2

METODOLOGÍA: Prácticas de Laboratorio

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 7/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Extraordinaria	100%	5

METODOLOGÍA
Presentación Individual

RESULTADOS EVALUADOS
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG5 CG1 CG2 CG3 CG4 CE01 S01 S01 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Progresiva, Global	100%	5

METODOLOGÍA
Presentación Individual

RESULTADOS EVALUADOS
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG5 CG1 CG2 CG3 CG4 CE01 S01 S01 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

Practicas y presentaciones

SEMANAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	03h 00m	Laboratorio	Reducido

TEMAS
T1

METODOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Actividad evaluable · Actividad formativa · • Semana con actividad · E Período de exámenes

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
Bloque I: 1.1. El conocimiento y la investigación	•															
Bloque I: 1.2. Impacto y diseminación de la ciencia	•															

Firmado Por | Firma Automatizada | 09/07/2026 | Página 8/12
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
Bloque I: 1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos		•														
Bloque I: 1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos		•														
Bloque I: 1.4. Malas prácticas en investigación			•													
Bloque I: La Tesis Doctoral y la Carrera investigadora			•													
Bloque II: 3.1. Concepción y diseño de un proyecto de investigación. Elementos clave				•												
Bloque II: 3.2. Desarrollo de un tema de investigación				•												
3.5. Transferencia del conocimiento3.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)				•												
Bloque II: 3.5. Transferencia del conocimiento					•											
Bloque II: 3.4. Proyectos competitivos vs. no competitivos					•											
Bloque II: 3.6. Principales foros (Nacionales vs Europeos)					•											
Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i																•
Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i																•
Practicas y presentaciones	•															

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios Generales

El/La estudiante presentará **dos trabajos evaluables**:

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 9/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

1. El primero, con un peso total de un 50%, consistirá en la presentación en grupo, o en solitario, de una revisión bibliográfica de algún tema, o área de investigación de interés, siguiendo una estructura y formato científico. El trabajo podrá estar limitado a una idea o tema concreto, o bien a un área de investigación general.
2. El segundo , con un peso total de un 50%, consistirá en la presentación en grupo, o en solitario, de la posible implementación de un proyecto de I+D+i que permita el diseño y desarrollo de actividades de investigación relacionadas con un tema o idea de investigación concreta.

En caso de que el estudiante no aprobase alguno de los dos trabajos en la evaluación progresiva, estos podrán ser presentados y evaluados nuevamente, tanto en la evaluación global como en la extraordinaria, de manera individual.

Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Evaluación progresiva

Criterios de evaluación

Criterios de evaluación: se valorará la adecuación y relevancia del tema elegido, la calidad y actualización de la revisión bibliográfica, la capacidad de análisis crítico y síntesis, la correcta estructura científica del trabajo y la claridad de la redacción. Asimismo, se tendrá en cuenta la calidad formal del póster, la presentación de resultados y el uso adecuado de fuentes y referencias. En concreto, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Relevancia y justificación del tema.
- Exhaustividad y calidad de la revisión bibliográfica.
- Capacidad de análisis crítico y síntesis.
- Estructura científica y coherencia del trabajo.
- Calidad de la redacción, citas y referencias.
- Calidad del póster y, si existe, de la presentación.
- Evaluación crítica de las fuentes utilizadas.

Actividades

- Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i (100%)

Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Prueba global

Criterios de evaluación

- Se valorará la novedad de la idea base del proyecto de investigación presentado, la especificación de la pregunta de investigación, la hipótesis de partida y los objetivos.
- Asimismo, se valorará el estado del arte presentado y la justificación de la novedad.
- También se valorará la presentación del proyecto realizada en el aula.

Actividades

- Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i (100%)

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 10/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Criterios de Evaluación en Convocatoria Extraordinaria

Criterios de evaluación

En caso de que el estudiante no aprobase alguno de los dos trabajos en la evaluación progresiva, estos podrán ser presentados y evaluados nuevamente, tanto en la evaluación global como en la extraordinaria, de manera individual.

Criterios de evaluación: se valorará la adecuación y relevancia del tema elegido, la calidad y actualización de la revisión bibliográfica, la capacidad de análisis crítico y síntesis, la correcta estructura científica del trabajo y la claridad de la redacción. Asimismo, se tendrá en cuenta la calidad formal del póster, la presentación de resultados y el uso adecuado de fuentes y referencias. En concreto, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Relevancia y justificación del tema.
- Exhaustividad y calidad de la revisión bibliográfica.
- Capacidad de análisis crítico y síntesis.
- Estructura científica y coherencia del trabajo.
- Calidad de la redacción, citas y referencias.
- Calidad del póster y, si existe, de la presentación.
- Evaluación crítica de las fuentes utilizadas.

Actividades

- Presentación de un trabajo de investigación y de un proyecto de I+D+i (100%)

RECURSOS

Bibliografía

Hopf, H., Krief, A., Mehta, G., & Matlin, S. A. (2019). Fake science and the knowledge crisis: ignorance can be fatal. Royal Society open science, 6(5), 190161.

Jones, M. (2015). Writing a research proposal. MasterClass in Geography Education: Transforming Teaching and Learning, 113.

Lukic, T., Blesic, I., Basarin, B., Ivanovic-Bibic L., Milosevic, D., & Sakulski, D. (2014). Predatory and fake scientific journals/publishers: A global outbreak with rising trend: A review. Geographica Pannonica, 18(3), 69-81.

Reynolds, G. (2011). Presentation Zen: Simple ideas on presentation design and delivery. New Riders.

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 11/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C

Kothari, C. R. (2004). Research methodology.

Vakkari, P., Pennanen, M., & Serola, S. (2003). Changes of search terms and tactics while writing a research proposal: A longitudinal case study. Information Processing & Management, 39(3), 445–463.

Dodig-Crnkovic, G. (2002, April). Scientific methods in computer science. In Proceedings of the Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden, Skövde, Suecia (pp. 126-130).

Gregar, J. (1994). Research design (qualitative, quantitative and mixed methods approaches). Book published by SAGE Publications, 228.

Theocharis, T., & Psimopoulos, M. (1987). Where science has gone wrong. Nature, 329, 595-598.

Web

https://jcr.clarivate.com/

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Educación de calidad

Firmado Por	Firma Automatizada	09/07/2026	Página 12/12

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://portafirmas.upm.es/verifirma/code/4375-7848-4536G6D6ER434C